

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

Sistem Rekam Medis Elektronik SEHATI

(Sistem Elektronik Healthcare Anda Terintegrasi)

Disusun Oleh:

NIM	Nama
241011106	Rezky Arya Palanni
241011110	Habel Mangopo
241011095	Rendi Kurniawan
241011138	Febrian Al Ma'ruf
241011128	Andi Ahmad Naufal Madani

Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie 2026

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di sektor kesehatan telah membawa perubahan mendasar dalam cara fasilitas pelayanan kesehatan mengelola data pasien dan proses pelayanan klinis. Di Indonesia, transformasi digital di bidang kesehatan semakin dipercepat dengan diterbitkannya regulasi yang mewajibkan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis secara tegas mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan RME selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas kesehatan berskala kecil hingga menengah, seperti klinik pratama, puskesmas, dan praktik dokter mandiri, yang belum mampu mengadopsi sistem RME secara penuh. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kompleksitas implementasi sistem yang ada di pasaran, tingginya biaya lisensi dan infrastruktur, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang teknologi informasi kesehatan.

Di sisi lain, alur pelayanan konsultasi konvensional yang masih berlangsung di banyak fasilitas kesehatan dinilai tidak efisien. Pasien datang ke fasilitas kesehatan, mengantri dalam waktu yang tidak tentu, dan ketika akhirnya bertemu dokter, mereka harus menceritakan keluhan dari awal tanpa adanya dokumentasi sebelumnya yang dapat dibaca dokter terlebih dahulu. Dokter pun harus menggali informasi berulang kali pada setiap kunjungan, menghabiskan waktu konsultasi yang seharusnya dapat difokuskan pada pemeriksaan dan penentuan terapi. Kondisi ini menyebabkan antrian menumpuk,

waktu tunggu pasien bertambah panjang, dan kualitas dokumentasi klinis seringkali tidak terstandarisasi.

Untuk menjawab dua permasalahan utama tersebut, dikembangkanlah **SEHATI (Sistem Elektronik Healthcare Anda Terintegrasi)**, yaitu sebuah sistem Rekam Medis Elektronik berbasis web yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan skala kecil hingga menengah di Indonesia. SEHATI hadir sebagai solusi yang ringan, terjangkau, dan mudah digunakan, dengan dua pilar utama: (1) digitalisasi rekam medis rawat jalan yang sepenuhnya sesuai dengan standar Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan (2) peningkatan efisiensi konsultasi melalui mekanisme pengumpulan keluhan secara pra-konsultasi yang dilakukan mandiri oleh pasien sebelum konsultasi dimulai.

Dengan pendekatan ini, dokter dapat langsung membaca keluhan pasien saat membuka rekam medis, sehingga waktu konsultasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemeriksaan, diskusi klinis, dan penentuan terapi yang tepat. Seluruh proses dokumentasi klinis menggunakan format SOAP (Subjective-Objective-Assessment-Plan) yang terstandarisasi secara internasional, dengan klasifikasi diagnosis mengacu pada ICD-10.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini disusun sebagai acuan formal dan mengikat dalam proses pengembangan sistem SEHATI. Dokumen ini berfungsi sebagai:

- **Blue Print (Cetak Biru):** pedoman teknis bagi Tim Pengembang dalam merancang arsitektur, basis data, antarmuka, dan logika bisnis sistem.
- **Baseline Kesepakatan:** garis dasar yang menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menilai kesesuaian hasil pengembangan dengan kebutuhan yang telah disepakati.
- **Dokumen Acuan Pengujian:** dasar penyusunan skenario uji (test case) untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional terpenuhi sebelum sistem diluncurkan.
- **Referensi Pemeliharaan:** panduan bagi tim pemeliharaan sistem dalam memahami perilaku sistem dan melakukan pembaruan di masa mendatang.

Adapun tujuan pengembangan sistem SEHATI yang dirumuskan dalam dokumen ini meliputi:

1. Mendigitalkan proses rekam medis rawat jalan sesuai standar Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, sehingga fasilitas kesehatan dapat memenuhi kewajiban regulasi dengan solusi yang terjangkau dan mudah diimplementasikan.
2. Memfasilitasi pasien untuk menyampaikan keluhan secara mandiri sebelum konsultasi berlangsung, sehingga dokter dapat langsung fokus pada pemeriksaan dan penanganan tanpa perlu menggali informasi dari awal.
3. Menyediakan dokumentasi klinis terstruktur dalam format SOAP (Subjective-Objective-Assessment-Plan) yang mudah dianalisis, ditelusuri, dan diaudit oleh tenaga medis maupun pihak berwenang.

4. Memberikan akses transparan kepada pasien atas riwayat medisnya sendiri, termasuk kemampuan mengunduh resep obat dalam format PDF untuk ditebus di apotek eksternal.
5. Membangun sistem manajemen antrian berbasis real-time menggunakan protokol WebSocket, sehingga alur pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi lebih teratur dan efisien.
6. Membangun arsitektur backend yang aman, persisten, dan beroperasi 24/7 melalui cloud hosting dengan enkripsi data tingkat tinggi sesuai standar keamanan internasional.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Bagian ini mendefinisikan batasan operasional dan parameter pengembangan sistem SEHATI secara eksplisit, untuk menghindari ambiguitas antara fitur yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pengembangan.

a. Domain Fungsional Utama

Sistem SEHATI beroperasi sebagai Electronic Medical Record System (EMRS) untuk pelayanan rawat jalan di klinik pratama, puskesmas, dan rumah sakit skala kecil hingga menengah. Sistem mencakup seluruh alur pelayanan rawat jalan mulai dari registrasi pasien, penjadwalan kunjungan, pengumpulan keluhan pra-konsultasi, konfirmasi kedatangan, manajemen antrian real-time, dokumentasi klinis SOAP, hingga penerbitan resep elektronik dan akses riwayat medis.

b. Batasan Sistem (Out of Scope)

Sistem SEHATI secara eksplisit **tidak** mencakup fungsionalitas berikut dalam versi ini:

- Telemedicine dan konsultasi jarak jauh
- Sistem triase dan klasifikasi kegawatdaruratan
- Manajemen rawat inap (rawat inap, ICU, kamar operasi)
- Sistem klaim dan penagihan BPJS atau asuransi kesehatan
- Manajemen farmasi dan inventaris apotek internal
- Pemrosesan gambar medis (radiologi, DICOM)
- Integrasi dengan alat medis (medical device integration)

c. Otoritas Klinis

Seluruh keputusan klinis, termasuk diagnosis, penentuan terapi, dan penulisan resep, sepenuhnya berada di bawah otoritas dan tanggung jawab dokter serta tenaga medis yang berwenang. Sistem SEHATI hanya berperan sebagai media pencatatan, penyimpanan, dan penyajian informasi klinis. Sistem tidak memberikan diagnosis otomatis, rekomendasi pengobatan berbasis kecerdasan buatan, maupun klasifikasi urgensi medis.

d. Modalitas Input

Sistem memproses input berbasis teks secara eksklusif untuk seluruh dokumentasi klinis. Penambahan modalitas pemrosesan suara (voice-to-text) berada di luar lingkup versi ini. Namun demikian, fitur

unggah file hasil pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) dalam format PDF dan JPG tetap diakomodasi sebagai lampiran dalam catatan SOAP.

e. Standar Acuan

Aspek	Standar Acuan
Struktur Rekam Medis Elektronik	Permenkes No. 24 Tahun 2022
Format Dokumentasi Klinis	SOAP (Subjective-Objective-Assessment-Plan)
Klasifikasi Diagnosis	ICD-10 (International Classification of Diseases, Revision 10)
Keamanan Data Pribadi	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Enkripsi Data	AES-256 (at-rest), TLS 1.3 (in-transit)

f. Arsitektur Komunikasi

Pembaruan data antrian dan status pasien bersifat sinkronus (seketika) menggunakan protokol WebSocket dengan latensi mendekati nol detik. Operasi CRUD standar menggunakan arsitektur REST API.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah	Definisi
SEHATI	Sistem Elektronik Healthcare Anda Terintegrasi, yaitu nama resmi sistem yang dispesifikasikan dalam dokumen ini.
RME	Rekam Medis Elektronik, yaitu catatan medis pasien yang dibuat, disimpan, dan dikelola secara digital.
SOAP	Format pencatatan klinis standar internasional yang terdiri dari Subjective (keluhan pasien), Objective (hasil pemeriksaan fisik dan penunjang), Assessment (diagnosis), dan Plan (rencana terapi dan tindak lanjut).
NIK	Nomor Induk Kependudukan, yaitu identitas unik nasional warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 digit angka, tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Nomor RM	Nomor Rekam Medis, yaitu kode unik yang digenerate otomatis oleh sistem untuk setiap pasien baru yang terdaftar, dengan format RM-YYYY-XXXXXX.
OTP	One-Time Password, yaitu kata sandi sekali pakai yang dikirimkan via SMS atau WhatsApp dan berlaku dalam jangka waktu terbatas (5 menit).
MFA	Multi-Factor Authentication, yaitu metode autentikasi berlapis yang mengkombinasikan dua atau lebih faktor verifikasi (sesuatu yang diketahui ditambah sesuatu yang dimiliki).
TOTP	Time-based One-Time Password, yaitu jenis MFA yang menggunakan aplikasi autentikator (misalnya Google Authenticator) yang menghasilkan kode berubah setiap 30 detik.
RBAC	Role-Based Access Control, yaitu mekanisme kendali hak akses yang membatasi fungsionalitas sistem berdasarkan peran (role) yang dimiliki pengguna.
ICD-10	International Classification of Diseases, Revision 10, yaitu standar internasional untuk kode klasifikasi diagnosis penyakit yang diterbitkan oleh WHO.
FCFS	First-Come First-Served, yaitu kebijakan antrian berdasarkan urutan waktu kedatangan; pasien yang datang lebih awal dilayani lebih dahulu.
Permenkes 24/2022	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yaitu regulasi yang mewajibkan penerapan RME di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia.
UU PDP	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu regulasi yang mengatur hak dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia.

Istilah	Definisi
WebSocket	Protokol komunikasi dua arah (full-duplex) yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara server dan client tanpa perlu memuat ulang halaman.
REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface, yaitu antarmuka komunikasi berbasis HTTP standar untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).
Immutable Log	Catatan audit permanen yang bersifat append-only, tidak dapat diubah, diedit, atau dihapus oleh pihak manapun setelah data tersimpan, dilindungi oleh TRIGGER di level database.
AES-256	Advanced Encryption Standard dengan panjang kunci 256-bit, yaitu standar enkripsi simetris tingkat tinggi untuk melindungi data tersimpan (at-rest encryption).
TLS 1.3	Transport Layer Security versi 1.3, yaitu protokol enkripsi terkini untuk mengamankan transmisi data melalui jaringan (in-transit encryption).
STR	Surat Tanda Registrasi, yaitu dokumen resmi yang membuktikan seorang tenaga medis telah terdaftar dan berwenang menjalankan praktik, ditampilkan pada resep PDF.
IMT	Indeks Massa Tubuh, yaitu nilai yang dihitung dari berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m persegi), digunakan sebagai indikator status gizi dan dihitung otomatis oleh sistem.
bcrypt / Argon2	Algoritma hashing kriptografis yang dirancang khusus untuk penyimpanan password secara aman, menghasilkan hash satu arah yang tidak dapat dibalik.
Spesialisasi	Master data daftar spesialisasi dokter yang dikelola Admin melalui antarmuka sistem (bukan hardcode), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap fasilitas kesehatan.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

SEHATI merupakan sistem Rekam Medis Elektronik berbasis web yang dirancang sebagai tulang punggung digitalisasi pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan skala kecil hingga menengah. Sistem ini mengintegrasikan seluruh alur pelayanan pasien, dari registrasi awal hingga penerbitan resep pasca-konsultasi, dalam satu platform terpadu yang dapat diakses melalui browser tanpa instalasi aplikasi tambahan.

Secara konseptual, alur operasional SEHATI terbagi menjadi lima fase utama yang saling berkesinambungan:

Fase 1: Registrasi dan Autentikasi. Pasien melakukan pendaftaran mandiri melalui antarmuka web SEHATI menggunakan NIK dan nomor HP. Sistem memvalidasi NIK dan jika belum terdaftar, secara otomatis membuat berkas rekam medis baru dengan nomor RM unik berformat RM-YYYY-XXXXXX. Autentikasi pasien menggunakan mekanisme passwordless berbasis OTP yang dikirim via SMS atau WhatsApp.

Fase 2: Penjadwalan dan Input Keluhan. Pasien memilih jadwal kunjungan berdasarkan ketersediaan slot dokter yang telah dikonfigurasi oleh Admin. Setelah booking dikonfirmasi, pasien menuliskan keluhan medis secara mandiri (maksimal 500 karakter) melalui formulir pra-konsultasi. Keluhan ini tersimpan dan terhubung langsung ke jadwal kunjungan yang bersangkutan.

Fase 3: Kedatangan dan Konfirmasi. Saat pasien tiba di fasilitas kesehatan, resepsionis atau perawat memverifikasi identitas dan menandai status pasien sebagai 'hadir' melalui dashboard front desk. Secara real-time melalui protokol WebSocket, pasien tersebut langsung masuk ke antrian aktif pada dashboard dokter.

Fase 4: Konsultasi dan Dokumentasi SOAP. Dokter yang telah login via MFA membuka dashboard antrian, memanggil pasien sesuai urutan FCFS, membaca keluhan pra-konsultasi dan riwayat kunjungan sebelumnya, melakukan pemeriksaan, kemudian mendokumentasikan seluruh hasil konsultasi dalam formulir SOAP terstruktur. Pengisian vital signs dan pemeriksaan penunjang bersifat opsional, menyesuaikan ketersediaan alat dan kebutuhan klinis tiap fasilitas. Resep obat ditulis dalam tabel terstruktur dengan fitur autocomplete untuk konsistensi penulisan nama obat.

Fase 5: Pasca-Konsultasi. Setelah catatan SOAP tersimpan, sistem secara otomatis mengunci data (untuk menjaga integritas audit), meng-generate resep dalam format PDF, dan mencatat seluruh aktivitas ke audit log yang dilindungi TRIGGER database sehingga bersifat immutable. Pasien dapat mengakses hasil konsultasi dan mengunduh resep dari halaman riwayat medis kapan saja.

2.2 Fitur Utama

- 1. Manajemen Identitas dan Akses Berbasis Peran (RBAC).** Sistem menerapkan RBAC dengan lima tingkat peran dalam satu tabel pengguna terpadu. Pasien menggunakan mekanisme login passwordless (nomor HP ditambah OTP). Seluruh staf, yaitu dokter, perawat, resepsionis, Admin, dan Super Admin, menggunakan kombinasi username, password, dan token MFA. Setiap sesi non-pasien akan berakhir otomatis setelah 15 menit tidak aktif.
- 2. Master Data Spesialisasi Dokter.** Daftar spesialisasi dokter dikelola sebagai master data oleh Admin melalui antarmuka sistem (bukan hardcode), sehingga setiap fasilitas kesehatan dapat menambah, menonaktifkan, atau menyesuaikan daftar spesialisasi sesuai kebutuhan (misalnya klinik umum, klinik kecantikan, atau rumah sakit dengan banyak poli).
- 3. Pendaftaran Pasien Mandiri dan Pembuatan RME Otomatis.** Pasien dapat mendaftar langsung melalui web tanpa harus datang ke loket pendaftaran. Sistem memvalidasi keunikan NIK: jika belum

terdaftar, rekam medis baru dibuat otomatis dengan nomor RM unik; jika sudah ada, kunjungan baru ditambahkan ke rekam medis yang sudah ada.

4. **Penjadwalan Kunjungan.** Pasien memilih jadwal berdasarkan ketersediaan slot dokter (tanggal, jam, spesialisasi). Sistem mengunci slot yang telah dipesan agar tidak dapat dipesan pasien lain, dan mengirimkan notifikasi konfirmasi via SMS atau WhatsApp.
5. **Input Keluhan Pra-Konsultasi.** Setelah booking berhasil, pasien dapat menuliskan dan mengedit keluhan (maksimal 500 karakter) kapan saja sebelum kedatangan dikonfirmasi oleh staf. Setelah status pasien berubah menjadi 'hadir', kolom keluhan terkunci secara otomatis.
6. **Konfirmasi Kedatangan oleh Front Desk.** Resepsionis atau perawat menandai kehadiran pasien dengan satu klik setelah verifikasi identitas di loket. Tindakan ini secara otomatis memindahkan pasien ke antrian aktif dokter melalui WebSocket.
7. **Dashboard Klinis Real-Time dan Manajemen Antrian.** Dashboard dokter menampilkan antrian pasien secara real-time, diurutkan FCFS berdasarkan waktu konfirmasi kedatangan. Dokter dapat memanggil pasien sesuai urutan atau melakukan skip dengan mengisi alasan. Pasien yang di-skip masuk ke daftar standby dan dapat dipanggil kembali.
8. **Dokumentasi SOAP Terstruktur dengan Field Opsional.** Formulir SOAP mencakup seluruh komponen klinis standar dengan pendekatan fleksibel: field diagnosis ICD-10 dan minimal satu item Plan bersifat wajib, sementara seluruh field Objective (vital signs, pemeriksaan fisik, penunjang) bersifat opsional menyesuaikan ketersediaan alat di tiap fasilitas. Setelah tersimpan, data hanya dapat dikoreksi dengan menambahkan catatan koreksi tanpa menimpa data lama.
9. **Cetak Resep Elektronik (PDF).** Setelah catatan SOAP tersimpan, sistem meng-generate dokumen resep PDF dengan format standar yang mencakup kop fasilitas kesehatan, identitas pasien, identitas dokter beserta nomor STR, daftar obat lengkap, dan area tanda tangan.
10. **Riwayat Medis Pasien.** Dokter dapat mengakses seluruh riwayat kunjungan pasien aktif secara kronologis. Pasien dapat melihat riwayat medisnya sendiri dalam mode read-only dan mengunduh resep dari kunjungan manapun.
11. **Manajemen Jadwal Dokter.** Admin mengatur jadwal praktek dokter (hari, jam, durasi per pasien dalam menit, kuota harian) yang menjadi dasar ketersediaan slot booking. Admin juga dapat memblokir tanggal tertentu untuk cuti atau libur.
12. **Manajemen Akun Pengguna.** Admin mengelola akun seluruh tenaga medis (tambah, edit, nonaktifkan, reset password). Super Admin mengelola akun Admin dan memiliki akses pengawasan read-only ke seluruh dashboard sistem.
13. **Jejak Audit Immutable.** Seluruh aktivitas kritis tercatat dalam tabel audit log yang dilindungi TRIGGER database. Operasi UPDATE dan DELETE ditolak secara otomatis di level database, bukan hanya di level aplikasi.

2.3 Karakteristik Pengguna

Aktor	Peran dan Tanggung Jawab	Kecakapan IT	Metode Autentikasi
Pasien	Registrasi mandiri, booking jadwal, input keluhan pra-konsultasi, melihat riwayat medis sendiri, mengunduh resep PDF.	Pemula / Awam	Nomor HP + OTP (passwordless)
Resepsionis	Mengkonfirmasi kedatangan pasien di loket front desk, memverifikasi identitas pasien.	Pemula hingga Menengah	Username + Password + MFA
Perawat	Mengkonfirmasi kedatangan pasien (jika tidak ada resepsionis), membantu input tanda-tanda vital.	Menengah	Username + Password + MFA
Dokter	Membaca keluhan dan riwayat pasien, melakukan pemeriksaan, mendokumentasikan SOAP, meresepkan obat, mencetak resep.	Menengah	Username + Password + MFA
Admin	Mengelola akun tenaga medis, mengatur jadwal praktek dokter, mengelola master data spesialisasi.	Menengah	Username + Password + MFA
Super Admin	Mengelola akun Admin, memiliki akses pengawasan read-only ke seluruh dashboard sistem untuk keperluan audit dan kepatuhan.	Ahli / Spesialis	Username + Password + MFA

2.4 Lingkungan Operasi

2.4.1 Sisi Pengguna (Client-Side)

Komponen	Persyaratan
Browser	Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v88+, Safari v14+, Microsoft Edge v90+
Koneksi Internet	Minimum 1 Mbps untuk operasi normal; 5 Mbps direkomendasikan untuk upload file penunjang
Resolusi Layar	Minimum 360px (mobile) hingga 1920px (desktop); responsive design
JavaScript	Wajib aktif di browser

Antarmuka dirancang responsif dan adaptif terhadap perangkat desktop, tablet, maupun smartphone. Tombol aksi utama (Call-to-Action) dirancang agar dapat dijangkau dengan satu ibu jari pada perangkat

mobile. Seluruh logika bisnis dan pemrosesan data dilakukan di server, sehingga beban komputasi pada perangkat pengguna minimal.

2.4.2 Sisi Peladen (Server-Side)

Komponen	Persyaratan
Hosting	Cloud hosting tersertifikasi ISO 27001 atau setara (AWS, GCP, Azure, atau penyedia lokal Indonesia)
Ketersediaan	24/7 dengan mekanisme failover otomatis ke server cadangan
API	REST API untuk operasi CRUD standar
Real-time	WebSocket untuk pembaruan dashboard antrian

2.4.3 Basis Data

Komponen	Spesifikasi
DBMS	MySQL 8.0+ dengan charset utf8mb4
Enkripsi at-rest	AES-256 untuk seluruh data medis tersimpan
Audit Log	Tabel append-only yang dilindungi TRIGGER database; UPDATE dan DELETE otomatis ditolak
Backup	Otomatis harian dengan retensi minimum 30 hari
Replikasi	Minimal satu replika standby untuk failover otomatis

2.4.4 Jaringan dan Komunikasi

Komponen	Spesifikasi
Enkripsi transmisi	HTTPS dengan TLS 1.3 untuk seluruh lalu lintas data
Real-time update	WebSocket dengan latensi maksimal 500 milidetik
Notifikasi	SMS Gateway dan/atau WhatsApp Business API untuk OTP dan konfirmasi booking

3. KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini mendefinisikan perilaku sistem (system behavior) dan interaksi fungsional antara setiap aktor dengan ekosistem SEHATI. Setiap kebutuhan dinyatakan dengan tingkat kepastian menggunakan kata kunci **HARUS** (mandatory) dan **SEBAIKNYA** (recommended).

3.1.1 Modul Autentikasi dan Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC)

FR-01. Sistem HARUS menyediakan dua jalur login yang terpisah berdasarkan jenis pengguna:

- *Jalur Pasien:* input nomor HP, lalu sistem mengirim kode OTP via SMS atau WhatsApp, lalu pasien memasukkan OTP untuk validasi sesi (passwordless).
- *Jalur Staf:* input username dan password, lalu verifikasi token MFA (TOTP via aplikasi autentikator atau OTP via email).

FR-02. Sistem HARUS memvalidasi OTP dengan batas waktu berlaku 5 menit. OTP yang sudah digunakan atau kedaluwarsa HARUS otomatis dinonaktifkan.

FR-03. Sistem HARUS membatasi percobaan login gagal maksimal 5 kali dalam 15 menit. Setelah melampaui batas, akun HARUS dikunci sementara selama 30 menit.

FR-04. Sistem HARUS memberlakukan pemutusan sesi otomatis (idle timeout) setelah 15 menit tidak ada aktivitas untuk seluruh dashboard staf medis, Admin, dan Super Admin.

FR-05. Sistem HARUS memberlakukan RBAC secara ketat. Setiap peran hanya dapat mengakses modul dan data yang sesuai dengan wewenangnya:

Peran	Akses yang Diizinkan
Pasien	Profil sendiri, booking, keluhan, riwayat medis sendiri, unduh resep sendiri
Resepsionis	Dashboard kedatangan, konfirmasi kehadiran pasien
Perawat	Dashboard kedatangan, konfirmasi kehadiran pasien
Dokter	Dashboard antrian, rekam medis pasien aktif, riwayat pasien, formulir SOAP
Admin	Manajemen akun tenaga medis, manajemen jadwal dokter, manajemen master spesialisasi
Super Admin	Semua dashboard (read-only untuk pengawasan), manajemen akun Admin

FR-06. Setiap pengguna staf HARUS dapat mengubah kata sandinya sendiri melalui menu profil.

FR-07. Seluruh aktivitas login (sukses maupun gagal) HARUS dicatat otomatis ke dalam audit log immutable beserta status hasil login (sukses atau gagal).

3.1.2 Modul Master Data Spesialisasi

FR-08. Sistem HARUS menyediakan modul manajemen master data spesialisasi dokter yang dapat dikelola Admin melalui antarmuka sistem.

FR-09. Admin HARUS dapat melakukan operasi berikut pada master spesialisasi:

- Menambahkan spesialisasi baru
- Menonaktifkan spesialisasi yang tidak lagi digunakan
- Mengaktifkan kembali spesialisasi yang telah dinonaktifkan

FR-10. Sistem HARUS memastikan nama spesialisasi bersifat unik; tidak dapat ada dua entri spesialisasi dengan nama yang sama.

FR-11. Daftar spesialisasi yang aktif HARUS tersedia sebagai pilihan saat Admin mendaftarkan atau mengedit akun dokter, serta sebagai filter pencarian dokter saat pasien melakukan booking.

FR-12. Penonaktifan spesialisasi TIDAK BOLEH menghapus data dokter yang sebelumnya telah menggunakan spesialisasi tersebut.

3.1.3 Modul Pendaftaran Pasien dan Manajemen Rekam Medis

FR-13. Sistem HARUS menyediakan formulir registrasi mandiri untuk pasien baru dengan field wajib sesuai Permenkes 24/2022:

Kategori	Field Wajib
Identitas	NIK (opsional untuk WNA/bayi), nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin
Kontak dan Domisili	Nomor HP (digunakan untuk OTP login), alamat
Sosial	Pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, agama

Field opsional yang dapat diisi pasien meliputi golongan darah, riwayat alergi obat atau makanan, dan riwayat penyakit kronis.

FR-14. Sistem HARUS memvalidasi keunikan NIK pada saat pendaftaran:

- Jika NIK **belum terdaftar**, sistem membuat akun pasien baru dan meng-generate nomor RM unik secara otomatis dengan format RM-YYYY-XXXXXX.
- Jika NIK **sudah terdaftar**, sistem mengarahkan pengguna ke alur login dan menampilkan pesan informatif.

FR-15. Untuk pasien yang tidak memiliki NIK (bayi baru lahir, Warga Negara Asing, atau kondisi darurat), sistem HARUS menyediakan opsi identitas alternatif: nomor paspor, NIK orang tua atau wali, atau nomor RM internal yang digenerate khusus.

FR-16. Pasien HARUS dapat memperbarui data profilnya (alamat, nomor HP, data opsional) kapan saja melalui menu profil. NIK bersifat permanen dan tidak dapat diubah setelah terdaftar.

3.1.4 Modul Penjadwalan dan Booking Kunjungan

FR-17. Sistem HARUS menampilkan kalender ketersediaan slot dokter berdasarkan jadwal praktek yang telah dikonfigurasi oleh Admin. Slot yang sudah penuh atau diblokir HARUS ditampilkan sebagai tidak tersedia.

FR-18. Alur booking HARUS mengikuti urutan: pilih tanggal, pilih spesialisasi atau dokter, pilih slot jam yang tersedia, lalu konfirmasi.

FR-19. Sistem HARUS mengirimkan notifikasi konfirmasi booking via SMS atau WhatsApp ke nomor HP pasien segera setelah booking berhasil, berisi nama dokter, spesialisasi, tanggal, jam, dan instruksi untuk mengisi keluhan pra-konsultasi.

FR-20. Slot yang telah dipesan HARUS otomatis terkunci (UNIQUE KEY pada kombinasi id_dokter, tanggal, dan slot_jam) dan tidak dapat dipesan oleh pasien lain.

FR-21. Pasien HARUS dapat membatalkan atau menjadwalkan ulang booking paling lambat H-1 sebelum jadwal kunjungan.

3.1.5 Modul Input Keluhan Pra-Konsultasi

FR-22. Setelah booking berhasil, sistem HARUS menyediakan formulir input keluhan dengan kapasitas maksimal 500 karakter. Penghitung karakter (character counter) HARUS ditampilkan secara real-time.

FR-23. Pasien HARUS dapat mengisi atau mengedit keluhan kapan saja selama status kunjungan masih 'booked'.

FR-24. Setelah status pasien berubah menjadi 'hadir' (dikonfirmasi staf), kolom keluhan HARUS otomatis berubah menjadi read-only.

FR-25. Keluhan yang telah diisi pasien HARUS otomatis muncul sebagai pre-fill pada field Subjektif di formulir SOAP dokter saat kunjungan tersebut dibuka.

3.1.6 Modul Konfirmasi Kedatangan

FR-26. Sistem HARUS menampilkan daftar seluruh pasien yang dijadwalkan hadir pada hari berjalan di dashboard resepsionis atau perawat, diurutkan berdasarkan slot jam booking.

FR-27. Resepsionis atau perawat HARUS dapat menandai pasien sebagai 'hadir' dengan satu klik setelah memverifikasi identitas fisik pasien di loket.

FR-28. Setelah konfirmasi kehadiran, sistem HARUS secara real-time (via WebSocket) memindahkan pasien ke antrian aktif pada dashboard dokter yang bersangkutan, dengan timestamp waktu konfirmasi (waktu_konfirmasi) sebagai dasar urutan FCFS.

FR-29. Sistem HARUS mencatat ID staf yang melakukan konfirmasi (dikonfirmasi_oleh) dan timestamp konfirmasi ke dalam tabel kunjungan.

3.1.7 Modul Dashboard Dokter dan Manajemen Antrian

FR-30. Sistem HARUS menampilkan data grid antrian secara real-time pada dashboard dokter via WebSocket dengan latensi maksimal 500 milidetik, diurutkan FCFS berdasarkan waktu_konfirmasi.

FR-31. Setiap entri dalam data grid antrian HARUS menampilkan nama pasien, nomor RM, usia, waktu konfirmasi kedatangan, dan ringkasan keluhan (50 karakter pertama dari keluhan_awal).

FR-32. Dokter HARUS dapat memanggil pasien melalui tombol 'Panggil', yang otomatis membuka formulir rekam medis pasien tersebut.

FR-33. Dokter HARUS dapat melakukan 'Skip' terhadap pasien yang tidak ada di tempat, dengan kewajiban mengisi alasan skip yang tersimpan di field alasan_skip. Pasien yang di-skip masuk ke daftar standby dan dapat dipanggil kembali.

FR-34. Sistem HARUS memisahkan tampilan antrian aktif dan daftar standby secara visual di dashboard dokter.

3.1.8 Modul Dokumentasi SOAP

FR-35. Saat dokter membuka rekam medis pasien aktif, sistem HARUS menampilkan formulir SOAP dengan struktur berikut.

Bagian Auto-fill (otomatis terisi sistem):

- Tanggal dan waktu konsultasi
- Nama dokter, spesialisasi, dan nomor STR
- Nomor urut kunjungan pasien

S, Subjektif (Subjective):

- Keluhan utama, pre-filled dari keluhan_awal pasien, dapat diedit atau dilengkapi dokter
- Riwayat penyakit sekarang

O, Objektif (Objective), seluruh field OPSIONAL:

- Tekanan darah sistolik dan diastolik (td_sistolik, td_diastolik)
- Frekuensi nadi (nadi)
- Suhu tubuh (suhu)
- Frekuensi napas
- Saturasi oksigen / SpO2
- Berat badan dan tinggi badan, dengan IMT terhitung otomatis oleh sistem
- Pemeriksaan fisik tambahan
- Hasil pemeriksaan penunjang dengan fitur unggah file PDF/JPG (file_penunjang_url)

A, Penilaian (Assessment):

- Diagnosis utama, searchable dropdown ICD-10, **WAJIB diisi**

- Diagnosis banding, multi-select ICD-10, opsional

P, Rencana (Plan):

- Resep obat, tabel terstruktur dengan kolom: nama obat (autocomplete dari riwayat penulisan), dosis, frekuensi, durasi, jumlah, cara pakai (oral, topikal, injeksi, inhalasi, lainnya). Minimal satu item **WAJIB** jika tidak ada tindakan atau anjuran.
- Tindakan medis
- Anjuran atau edukasi pasien
- Pemeriksaan lanjutan yang direkomendasikan
- Jadwal kontrol berikutnya beserta alasan

FR-36. Sistem HARUS memvalidasi bahwa minimal field **Diagnosis Utama (kode_dx)** dan minimal satu dari field berikut terisi sebelum data dapat disimpan: item resep obat, tindakan medis, atau anjuran pasien.

FR-37. Seluruh field pada bagian Objektif (O) bersifat opsional dan tidak boleh menjadi penghalang penyimpanan data SOAP, mengakomodasi fasilitas kesehatan yang tidak memiliki alat pemeriksaan tertentu.

FR-38. Setelah catatan SOAP berhasil disimpan, data HARUS terkunci. Koreksi hanya dapat dilakukan dengan menambahkan catatan koreksi yang terdokumentasi; data lama tidak dapat ditimpa.

FR-39. Setelah catatan SOAP tersimpan, sistem HARUS menyediakan tombol 'Cetak/Unduh Resep PDF' yang meng-generate dokumen dengan format standar:

- Kop fasilitas kesehatan (nama, alamat, nomor telepon)
- Identitas pasien (nama, usia, nomor RM, tanggal lahir)
- Identitas dokter (nama, nomor STR, spesialisasi)
- Tanggal penulisan resep
- Daftar obat lengkap per item resep (nama, dosis, frekuensi, durasi, cara pakai, catatan)
- Area tanda tangan dan cap dokter

3.1.9 Modul Riwayat Medis Pasien

FR-40. Dokter HARUS dapat mengakses seluruh riwayat kunjungan pasien aktif dari kunjungan pertama hingga terkini, diurutkan kronologis terbalik (terbaru di atas), lengkap dengan detail SOAP setiap kunjungan.

FR-41. Pada halaman 'Riwayat Saya', pasien HARUS dapat melihat daftar seluruh kunjungannya beserta diagnosis, resep, dan anjuran dalam mode **read-only**.

FR-42. Pasien TIDAK DAPAT mengubah, menghapus, atau memanipulasi data rekam medis dalam bentuk apapun.

FR-43. Pasien HARUS dapat mengunduh resep obat dari kunjungan manapun dalam riwayatnya dalam format PDF, dengan layout identik dengan resep yang diterbitkan dokter saat konsultasi.

3.1.10 Modul Manajemen Jadwal Dokter

FR-44. Admin HARUS dapat menambah, mengedit, dan menonaktifkan jadwal praktek dokter dengan field: nama dokter, hari praktek, jam mulai, jam selesai, durasi per pasien (durasi_menit), dan kuota maksimal pasien per sesi (kuota).

FR-45. Sistem HARUS meng-generate slot kalender booking secara otomatis berdasarkan parameter jadwal yang dikonfigurasi Admin.

FR-46. Admin HARUS dapat memblokir tanggal tertentu dengan menonaktifkan jadwal (status_aktif = 0), yang secara otomatis menonaktifkan seluruh slot booking pada tanggal tersebut. Pasien yang sudah memiliki booking pada tanggal yang diblokir HARUS mendapatkan notifikasi pembatalan via SMS atau WhatsApp.

3.1.11 Modul Manajemen Akun Pengguna

FR-47. Admin HARUS dapat melakukan operasi berikut terhadap akun tenaga medis (dokter, perawat, resepsionis):

- Menambahkan akun baru dengan data lengkap termasuk spesialisasi dan nomor STR untuk dokter
- Menonaktifkan akun (status_aktif = 0) tanpa menghapus data historis
- Mengaktifkan kembali akun yang telah dinonaktifkan
- Mereset password akun

FR-48. Super Admin HARUS dapat melakukan operasi berikut:

- Menambahkan akun Admin baru
- Menonaktifkan atau mengaktifkan kembali akun Admin
- Mereset password akun Admin
- Mengakses seluruh dashboard sistem dalam mode read-only untuk keperluan pengawasan dan audit

FR-49. Penonaktifan akun TIDAK BOLEH menghapus data historis. Seluruh log aktivitas dan rekam medis yang pernah dibuat tetap tersimpan utuh dan dapat diakses untuk keperluan audit.

3.1.12 Modul Jejak Audit (Audit Log)

FR-50. Sistem HARUS secara otomatis mencatat aktivitas-aktivitas berikut ke dalam tabel audit_log:

- Setiap percobaan login (sukses dan gagal) dari seluruh peran
- Pembuatan, perubahan, atau penambahan catatan rekam medis
- Pembuatan, perubahan status, dan penonaktifan akun pengguna
- Akses Super Admin ke dashboard pengguna lain
- Perubahan atau penonaktifan jadwal dokter yang berdampak pada booking aktif

- Penambahan dan perubahan master data spesialisasi

FR-51. Tabel audit_log HARUS dilindungi oleh TRIGGER di level database yang secara otomatis menolak operasi UPDATE dan DELETE, bukan hanya dibatasi di level aplikasi.

FR-52. Setiap entri audit log HARUS memuat field minimum berikut:

Field	Keterangan
id	Primary key auto-increment
waktu	Waktu kejadian dengan presisi milidetik
id_user	ID unik pengguna yang melakukan aktivitas
peran_user	Peran pengguna saat aktivitas terjadi
aktivitas	Kategori aktivitas (login, update_soap, dan lain-lain)
tabel_target	Tabel database yang menjadi sasaran aktivitas
id_target	ID spesifik entitas yang terpengaruh
ip_address	Alamat IP perangkat pengakses
status	Hasil aktivitas: sukses atau gagal
keterangan	Detail tambahan atau alasan (jika relevan)

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

3.2.1 Kinerja dan Waktu Respons

ID	Kebutuhan	Target
NFR-01	Waktu respons rata-rata operasi CRUD	Kurang dari 2 detik
NFR-02	Kapasitas pengguna aktif serentak tanpa degradasi performa	Minimal 500 pengguna
NFR-03	Latensi pembaruan dashboard antrian via WebSocket	Maksimal 500 milidetik
NFR-04	Waktu generate PDF resep setelah SOAP tersimpan	Kurang dari 3 detik
NFR-05	Waktu pengiriman OTP ke nomor HP pasien	Kurang dari 30 detik

3.2.2 Keandalan dan Ketersediaan

ID	Kebutuhan	Target
NFR-06	Uptime sistem minimum per tahun kalender	Minimal 99,9%
NFR-07	Frekuensi backup database otomatis	Harian
NFR-08	Retensi backup database	Minimum 30 hari
NFR-09	Waktu pemulihan otomatis (failover) saat server utama crash	Maksimal 60 detik
NFR-10	Recovery Point Objective (RPO)	Maksimal 24 jam

3.2.3 Keamanan dan Privasi Data

ID	Kebutuhan
NFR-11	Seluruh transmisi data dienkripsi dengan TLS 1.3
NFR-12	Data tersimpan di basis data dienkripsi dengan AES-256
NFR-13	Password staf disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt (cost factor minimal 12) atau Argon2id
NFR-14	MFA wajib diaktifkan untuk seluruh akun staf
NFR-15	Idle timeout 15 menit untuk seluruh sesi non-pasien
NFR-16	Sistem mematuhi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik
NFR-17	Sistem mematuhi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
NFR-18	Audit log dilindungi TRIGGER database, immutable di level database bukan hanya aplikasi

3.2.4 Kebergunaan dan Aksesibilitas

ID	Kebutuhan
NFR-19	Antarmuka pasien menerapkan prinsip minimalist cognitive load dengan font minimal 16px
NFR-20	Seluruh elemen interaktif utama dapat dijangkau dengan satu ibu jari pada perangkat mobile
NFR-21	Responsive web design untuk desktop (1024px ke atas), tablet (768px hingga 1023px), dan smartphone (360px hingga 767px)
NFR-22	Bahasa antarmuka default Bahasa Indonesia, dengan arsitektur siap ekspansi multibahasa (i18n)
NFR-23	Formulir wajib menampilkan pesan error yang deskriptif dan spesifik

3.2.5 Pemeliharaan dan Skalabilitas

ID	Kebutuhan
NFR-24	Arsitektur modular; setiap modul dapat diperbarui secara independen
NFR-25	Logging error terpusat menggunakan tools monitoring (ELK Stack, Sentry, atau setara)
NFR-26	Seluruh kode sumber terdokumentasi dengan komentar yang memadai
NFR-27	Sistem dapat diskalakan secara horizontal tanpa perubahan arsitektur fundamental

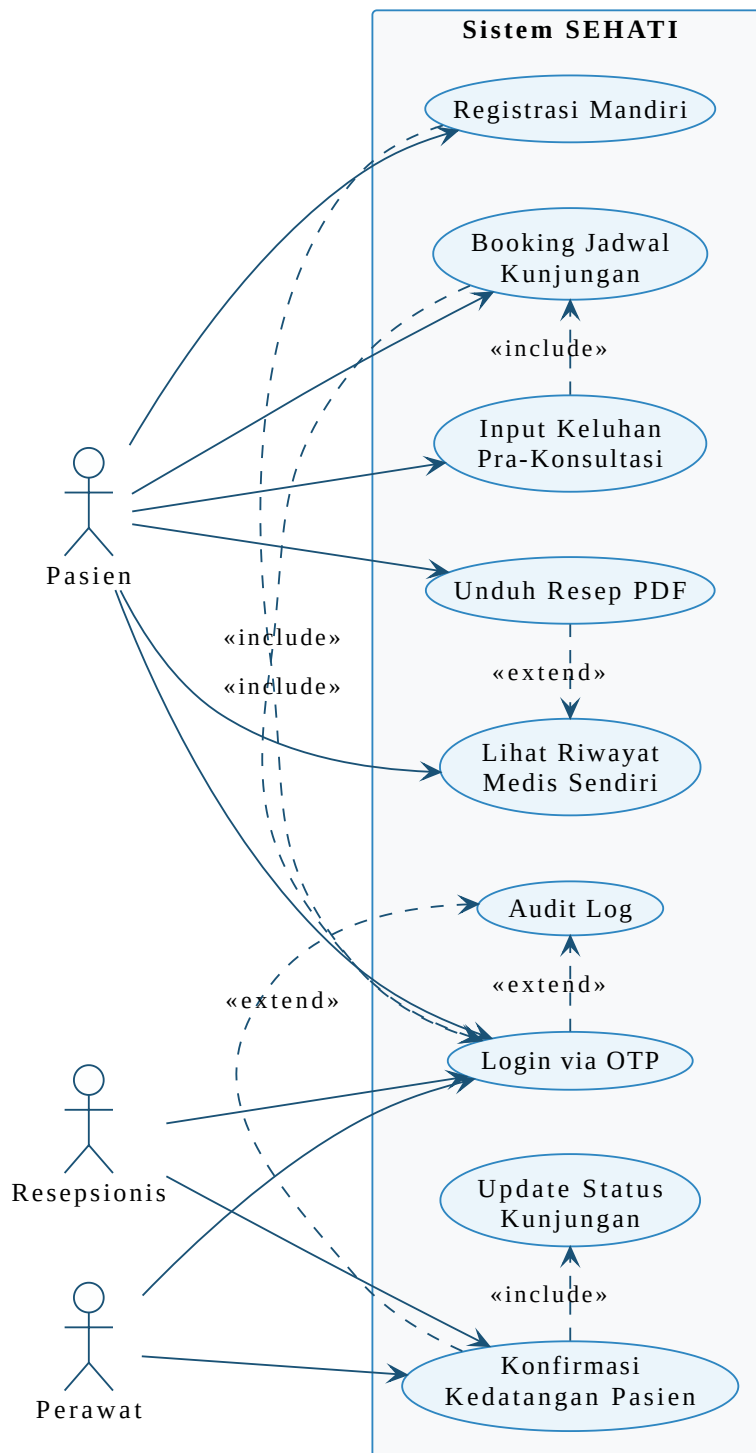
4. MODEL SISTEM

Untuk memetakan blueprint konseptual dari ekosistem SEHATI, dokumen ini menggunakan UML (Unified Modeling Language) sebagai standar pemodelan industri. Pemodelan ini bertujuan untuk merepresentasikan perilaku sistem (system behavior), mendelineasi orkestrasi aliran kerja, serta memodelkan skema penyimpanan data permanen secara komprehensif guna menjembatani pemahaman teknis antara stakeholders dan tim developer.

4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram dipecah menjadi dua bagian untuk menjaga keterbacaan: (1) Alur Pasien dan Front Desk, dan (2) Alur Tenaga Medis dan Manajemen.

4.1.1 Use Case Diagram: Alur Pasien dan Front Desk



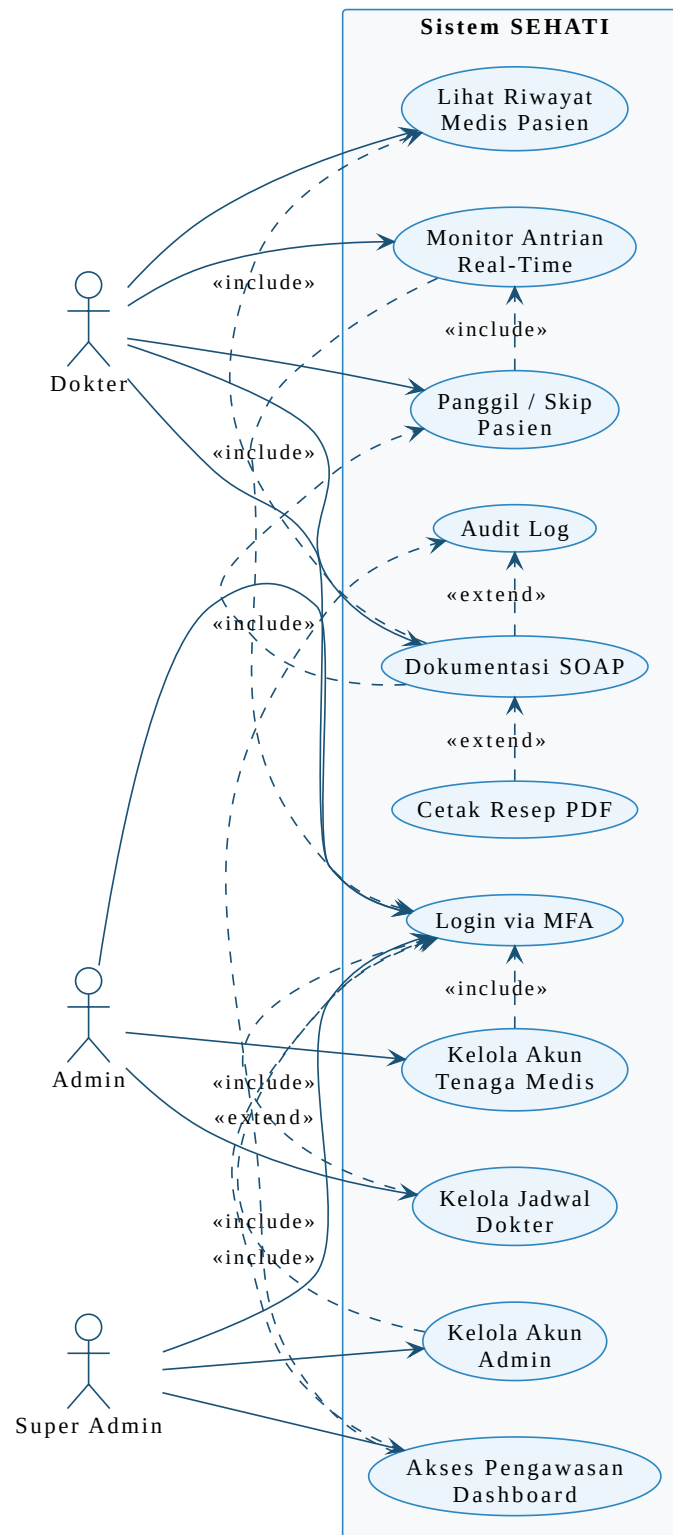
Gambar 4.1. Use Case Diagram untuk Aktor Pasien, Resepsionis, dan Perawat.

Penjelasan:

- Pasien sebagai aktor primer dapat melakukan registrasi mandiri, login via OTP, booking jadwal, input keluhan pra-konsultasi, melihat riwayat medis, dan mengunduh resep PDF.
- Resepsionis dan Perawat berbagi tanggung jawab yang sama di dalam sistem, yaitu login via MFA dan konfirmasi kedatangan pasien.

- Relasi *include* menunjukkan ketergantungan mutlak antar use case; Booking Jadwal selalu memerlukan Login OTP, dan Input Keluhan selalu mengikuti proses Booking.
- Relasi *extend* ke Audit Log menunjukkan bahwa setiap aktivitas login dan konfirmasi kedatangan tercatat otomatis di immutable log.

4.1.2 Use Case Diagram: Alur Tenaga Medis dan Manajemen



Gambar 4.2. Use Case Diagram untuk Aktor Dokter, Admin, dan Super Admin.

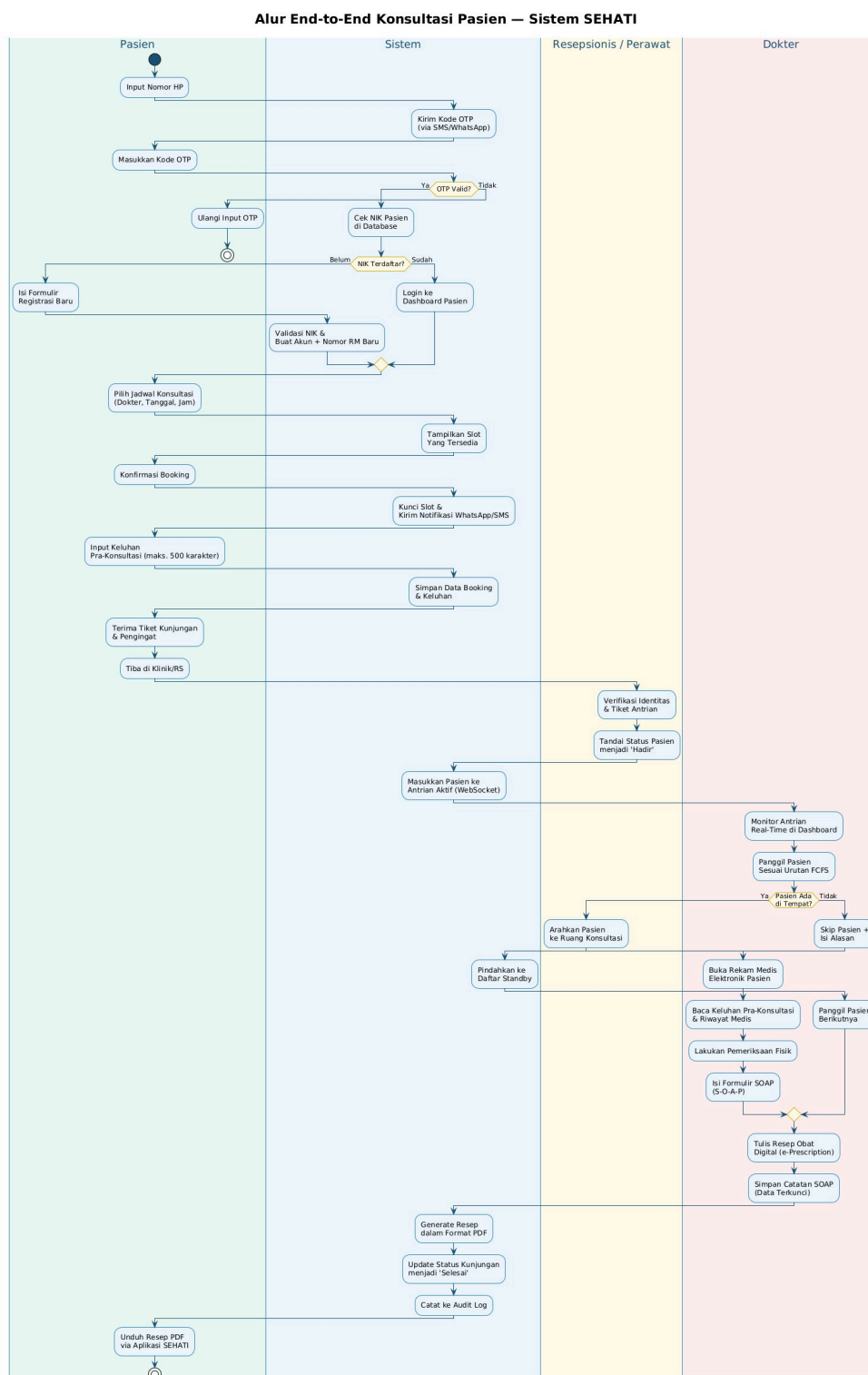
Penjelasan:

- Dokter sebagai aktor klinis dapat melakukan login via MFA, monitor antrian real-time, panggil atau skip pasien, dokumentasi SOAP, cetak resep PDF, dan melihat riwayat medis pasien.
- Admin bertanggung jawab atas login via MFA, kelola master spesialisasi, kelola akun tenaga medis, dan kelola jadwal dokter.
- Super Admin memiliki login via MFA, kelola akun Admin, dan akses pengawasan ke seluruh dashboard sistem.
- Relasi *extend* dari Dokumentasi SOAP ke Cetak Resep PDF menunjukkan bahwa cetak resep adalah perluasan opsional setelah SOAP tersimpan.

4.2 Activity Diagram

Activity Diagram memodelkan aliran utama proses bisnis SEHATI secara end-to-end menggunakan swimlane untuk membedakan aktivitas tiap aktor. Berikut adalah penjelasan lima fase utamanya.

- **Fase 1, Autentikasi dan Pendaftaran.** Pasien login via OTP; sistem mengecek NIK dan membuat rekam medis baru jika pasien belum terdaftar.
- **Fase 2, Booking dan Input Keluhan.** Pasien memilih spesialisasi dan dokter, sistem mengunci slot, pasien mengisi keluhan awal (maksimal 500 karakter).
- **Fase 3, Kedatangan dan Konfirmasi.** Staf memverifikasi identitas, menandai kehadiran, dan pasien masuk antrian aktif via WebSocket dengan timestamp sebagai dasar FCFS.
- **Fase 4, Konsultasi dan Dokumentasi SOAP.** Dokter memanggil pasien sesuai FCFS, mengisi SOAP (field Objektif opsional). Jika pasien tidak ada, dilakukan skip ke standby dengan alasan tercatat.
- **Fase 5, Pasca-Konsultasi.** Sistem meng-generate PDF, mengunci data SOAP, dan mencatat ke audit log yang dilindungi TRIGGER database.

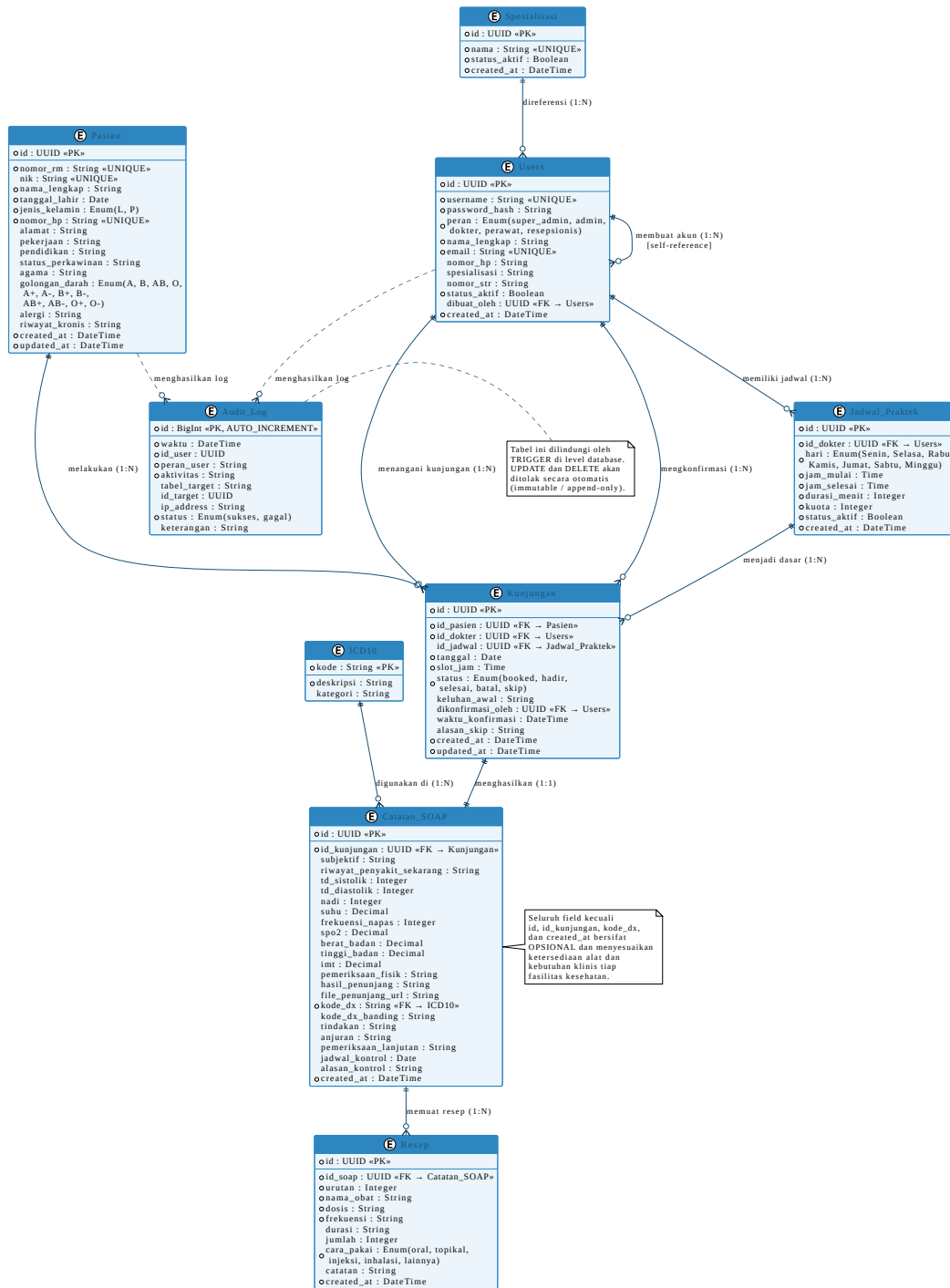


Gambar 4.2. Activity Diagram Alur End-to-End Konsultasi Pasien, Sistem SEHATI.

4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut merepresentasikan skema penyimpanan data permanen dan pemetaan relasi logis antar entitas pada ekosistem SEHATI, selaras dengan skema basis data MySQL yang digunakan saat ini (8 tabel inti ditambah tabel master spesialisasi).

Entity Relationship Diagram Sistem SEHATI



Gambar 4.3. Entity Relationship Diagram Sistem SEHATI.

4.3.1 Penjelasan Relasi dan Kardinalitas

Relasi	Kardinalitas	Penjelasan
Users ke Users	1 : N (self)	Admin atau Super Admin membuat akun staf lain dalam tabel yang sama
Spesialisasi ke Users	1 : N	Satu spesialisasi dapat dimiliki banyak dokter
Users (Dokter) ke Jadwal_Praktek	1 : N	Satu dokter dapat memiliki banyak jadwal praktek
Pasien ke Kunjungan	1 : N	Satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan
Users (Dokter) ke Kunjungan	1 : N	Satu dokter menangani banyak kunjungan
Jadwal_Praktek ke Kunjungan	1 : N	Satu jadwal menghasilkan banyak slot kunjungan
Kunjungan ke Catatan_SOAP	1 : 1	Setiap kunjungan menghasilkan tepat satu catatan SOAP
Catatan_SOAP ke Resep	1 : N	Satu kunjungan dapat menghasilkan banyak item resep
ICD10 ke Catatan_SOAP	1 : N	Satu kode ICD-10 dapat dipakai di banyak catatan
Semua User ke Audit_Log	1 : N	Setiap user menghasilkan banyak entri log immutable

4.3.2 Catatan Desain Penting

- Seluruh peran pengguna (Super Admin, Admin, Dokter, Perawat, Resepsionis) disatukan dalam tabel **Users** dan dibedakan melalui kolom `peran`, sesuai implementasi basis data aktual.
- Pada entitas **Catatan_SOAP**, seluruh field kecuali `id`, `id_kunjungan`, `kode_dx`, dan `created_at` bersifat **opsional**, menyesuaikan ketersediaan alat dan kebutuhan klinis tiap fasilitas kesehatan.
- Tabel **Audit_Log** dilindungi oleh TRIGGER pada level database sehingga operasi UPDATE dan DELETE otomatis ditolak (immutable / append-only).

5. PENUTUP

Dokumen Software Requirement Specification ini merupakan acuan formal dan mengikat dalam seluruh siklus pengembangan sistem SEHATI. Seluruh spesifikasi fungsional (FR-01 hingga FR-52), spesifikasi non-fungsional (NFR-01 hingga NFR-27), serta pemodelan UML yang tercantum bersifat sebagai baseline kesepakatan antara pihak pengembang dan seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan pada spesifikasi yang terjadi setelah dokumen ini disepakati wajib melalui proses formal **Change Request** yang terdokumentasi, mencakup identifikasi kebutuhan yang berubah, analisis dampak terhadap modul lain, persetujuan dari perwakilan stakeholders, dan pembaruan versi dokumen SRS. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas pengembangan dan keterlacakan kebutuhan (requirements traceability) selama proyek berlangsung.

Dengan mengacu pada Permenkes No. 24 Tahun 2022, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan format dokumentasi klinis SOAP berstandar internasional, sistem SEHATI diharapkan dapat menjadi solusi Rekam Medis Elektronik yang ringan, aman, compliant, dan terjangkau bagi fasilitas kesehatan skala kecil hingga menengah di seluruh Indonesia.

Dokumen ini disusun oleh Tim Pengembang SEHATI, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, 2026.